

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної
техніки Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №6

**з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване
програмування»**

на тему

**«Побудування програмної системи з множини
об'єктів, керованих повідомленнями»**

Виконав:

Мащута Олександр
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 7

Перевірів:

Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Розробити програмну систему із трьох незалежних додатків C# WinForms (`Manager` , `Object2` , `Object3`).
2. Реалізувати механізм міжпроцесної взаємодії (IPC) за допомогою повідомлень Windows `WM_COPYDATA` .
3. Використати системний буфер обміну (Windows Clipboard) для передачі масиву значень між процесами.
4. Забезпечити автоматичний запуск, пошук і закриття супутніх процесів при завершенні програми-менеджера.
5. Налаштувати систему та перевірити точність обчислень та відображення графіка.
6. Оформити звіт.

Завдання згідно варіанту

Для студента №7 ($J = 7$, Варіант = $J \bmod 4 = 3$):

1. **Manager (Lab6):** Приймає параметри `n`, `Min`, `Max` від користувача, шукає/запускає `Object2` та `Object3` , передає параметри через `WM_COPYDATA` .

2. **Object2:** Генерує вектор з n дробових чисел (`double`) у діапазоні `Min..Max`, відображає числа у кілька стовпчиків і рядків, записує їх у системний Clipboard та відповідає Manager повідомленням `READY`.
3. **Object3:** За командою `READ_CLIPBOARD` зчитує дані з Clipboard і будує графік $y=f(x)$, де y — значення елементів вектора, а x — їхні індекси, з осями координат і числовими підписами.

Вихідний текст програми

Клас міжпроцесної взаємодії `NativeMethods.cs`

```
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab6.Manager
{
    internal static class NativeMethods
    {
        public const int WM_COPYDATA = 0x004A;

        [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
        public struct COPYDATASTRUCT
        {
            public IntPtr dwData;
            public int cbData;
            public IntPtr lpData;
        }

        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
        public static extern IntPtr SendMessage(IntPtr hWnd, int msg,

        public static void SendCopyData(IntPtr hWndDest, IntPtr hWndSrc,
        {
            byte[] bytes = Encoding.Unicode.GetBytes(text);
            IntPtr buffer = Marshal.AllocHGlobal(bytes.Length);
            try
            {
                Marshal.Copy(bytes, 0, buffer, bytes.Length);
                COPYDATASTRUCT cds = new COPYDATASTRUCT
                {
                    dwData = new IntPtr(dwData),
                    cbData = bytes.Length,
                    lpData = buffer
                };
                SendMessage(hWndDest, WM_COPYDATA, hWndSrc, ref cds);
            }
            finally
            {
                Marshal.FreeHGlobal(buffer);
            }
        }

        public static (IntPtr dwData, string text) ParseCopyData(Mes:
```

```

        {
            COPYDATASTRUCT cds = Marshal.PtrToStructure<COPYDATASTRUCT>(cdData);
            string text = cds.cbData > 0
                ? Marshal.PtrToStringUni(cds.lpData, cds.cbData / 2)
                : "";
            return (cds.dwData, text);
        }
    }
}

```

Програма Manager (ManagerForm.cs)

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab6.Manager
{
    public class ManagerForm : Form
    {
        internal const int MsgParams = 1;
        internal const int MsgReady = 2;
        internal const int MsgReadClipboard = 3;

        private TextBox txtN, txtMin, txtMax;
        private Button btnRun;
        private Label lblStatus;

        private readonly List<Process> _companions = new List<Process>();
        private IntPtr _object3HWnd = IntPtr.Zero;

        public ManagerForm()
        {
            this.Text = "Lab 6 - Manager";
            this.Size = new Size(340, 300);
            this.StartPosition = FormStartPosition.Manual;
            this.Location = new Point(30, 40);

            // ... Налаштування полів введення n, Min, Max ...

            this.FormClosed += (s, e) => CloseCompanions();
        }

        protected override void WndProc(ref Message m)
        {
            if (m.Msg == NativeMethods.WM_COPYDATA)
            {
                var (dwData, text) = NativeMethods.ParseCopyData(m);
                if (dwData.ToInt64() == MsgReady && _object3HWnd != IntPtr.Zero)
                {
                    NativeMethods.SendCopyData(_object3HWnd, this.Handle, text);
                    lblStatus.Text = $"READY від Object2 (значень: {text.Length})";
                }
                m.Result = IntPtr.Zero;
                return;
            }
            base.WndProc(ref m);
        }
    }
}

```

```

private void CloseCompanions()
{
    foreach (var p in _companions)
    {
        try
        {
            p.Refresh();
            if (!p.HasExited) p.CloseMainWindow();
        }
        catch { }
    }
}
}
}

```

Генератор даних Object2 (Object2Form.cs)

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab6.Object2
{
    public class Object2Form : Form
    {
        private const int MsgParams = 1;
        private const int MsgReady = 2;

        private readonly List<double> _values = new List<double>();
        private IntPtr _managerHwnd = IntPtr.Zero;

        private void OnParamsReceived(string text)
        {
            string[] p = text.Split(';');
            if (p.Length < 3 || !int.TryParse(p[0], out int n) ||
                !double.TryParse(p[1], NumberStyles.Float, CultureInfo.InvariantCulture, out double min) ||
                !double.TryParse(p[2], NumberStyles.Float, CultureInfo.InvariantCulture, out double max))
            {
                return;
            }

            Random rnd = new Random();
            _values.Clear();
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                _values.Add(min + rnd.NextDouble() * (max - min));
            }

            var parts = new string[n];
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                parts[i] = _values[i].ToString("F4", CultureInfo.InvariantCulture);
            }

            Clipboard.SetText(string.Join(";", parts));
            this.Invalidate();

            if (_managerHwnd != IntPtr.Zero)
            {
                this.BeginInvoke(new Action(() =>
                    NativeMethods.SendCopyData(_managerHwnd, this.Handle, MsgParams, parts)));
            }
        }
    }
}

```

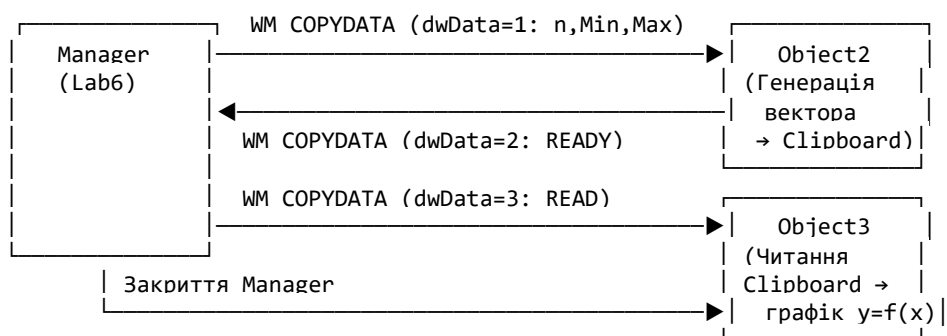
```
}  
}
```

Побудовник графіка Object3 (Object3Form.cs)

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Drawing;  
using System.Globalization;  
using System.Windows.Forms;  
  
namespace Lab6.Object3  
{  
    public class Object3Form : Form  
    {  
        private readonly List<double> _values = new List<double>();  
  
        private void TryReadClipboard()  
        {  
            string data = Clipboard.GetText();  
            if (string.IsNullOrEmpty(data)) return;  
  
            var parsed = new List<double>();  
            foreach (var s in data.Split(new[] { ';' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries))  
            {  
                if (double.TryParse(s.Trim(), NumberStyles.Float, CultureInfo.InvariantCulture, out var v))  
                    parsed.Add(v);  
            }  
  
            _values.Clear();  
            _values.AddRange(parsed);  
            this.Invalidate();  
        }  
    }  
}
```

Діаграми

Діаграма компонентів та передачі даних



Скріншоти

Три вікна системи в роботі



Рис. 1. Одночасна робота трьох процесів: Manager, Object2 та Object3

Графік $y=f(x)$ в Object3



Рис. 2. Відображення графіка з осями та підписами координат в Object3

Висновки

У лабораторній роботі № 6 було розроблено розподілену програмну систему із трьох C# WinForms додатків, що взаємодіють між собою за допомогою обміну повідомленнями WM_COPYDATA та системного буфера обміну Clipboard.

Програма Manager автоматично контролює життєвий цикл супутніх процесів, передає вхідні параметри Object2, а після завершення генерації даних повідомляє Object3 про необхідність побудови графіка $y=f(x)$. Систему повністю налагоджено, виключено зациклення SendMessage та забезпечено автоматичне завершення всіх вікон при виході з головної програми.